PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 55

Fonctions caractéristiques des lois normale et de Cauchy

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ $(b > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie I. La loi normale par une équation différentielle

Soit X de loi $\mathcal{N}(0,1)$ et $\varphi = \varphi_X$.

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\varphi'(t) = \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int x e^{itx} e^{-x^2/2}\,dx$.
2. Par une intégration par parties, montrer que $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$.
3. En déduire $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
4. Développer φ en série entière et en déduire $\mathbb{E}[X^{2n}]$ et $\mathbb{E}[X^{2n+1}]$. Vérifier $\mathbb{E}[X^4] = 3$ par un calcul direct.

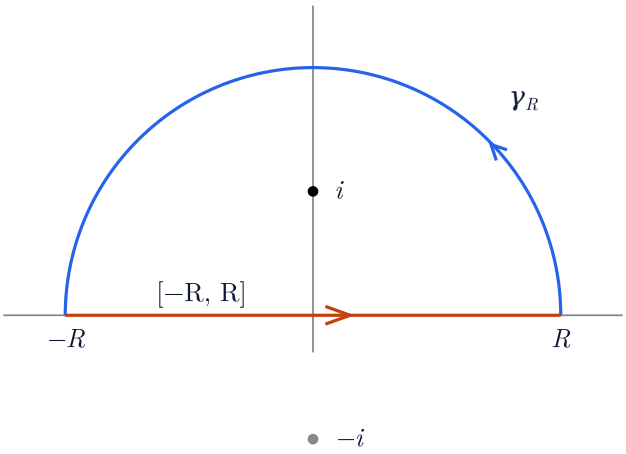
Partie II. La loi de Cauchy par la transformée de e^(−|x|)

On **admet** la formule d'inversion : si g est continue et intégrable sur $\mathbb{R}$ et si $\hat{g}(t) = \int g(x) e^{-itx}\,dx$ est intégrable, alors $g(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{g}(t) e^{itx}\,dt$ pour tout x.

1. Soit $g(x) = e^{-|x|}$. Calculer $\hat{g}$.
2. En déduire que si X suit la loi $\mathcal{C}(0,1)$, $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{C}(a, b)$.
3. Montrer que X n'a pas d'espérance. Est-ce cohérent avec la régularité de φ_X ?
4. Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{C}(0,1)$ et $\overline{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$. Déterminer la loi de $\overline{X}_n$. Commenter.

Partie III. La loi de Cauchy par les résidus

On admet le théorème des résidus (voir le rappel). Soit $t \geqslant 0$, $g(z) = \dfrac{e^{itz}}{1+z^2}$ pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$, et pour $R > 1$, Γ_R le contour formé du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle $\gamma_R : \theta \in [0, \pi] \mapsto Re^{i\theta}$.



Le contour : le segment $[-R, R]$ puis le demi-cercle γ_R de rayon $R > 1$. Seul le pôle i de $\frac{e^{itz}}{1+z^2}$ est à l'intérieur.

1. Calculer le résidu de g en i et en déduire $\oint_{\Gamma_R} g$.
2. Montrer que $\left| \int_{\gamma_R} g \right| \leqslant \dfrac{\pi R}{R^2 - 1}$.
3. Conclure que $\varphi_{\mathcal{C}(0,1)}(t) = e^{-t}$ pour $t \geqslant 0$, puis pour tout t. Pourquoi faut-il fermer le contour vers le bas quand $t < 0$?